



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung - modulare Arithmetik
2. Wiederholung - Prädikatenlogik
3. Mengenlehre - Grundbegriffe
4. Mengen und einstellige Prädikaten
5. Operationen auf Mengen
6. Kardinalität von endlichen Mengen, Potenzmenge

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

1. Wiederholung - modulare Arithmetik
- 2. Wiederholung - Prädikatenlogik**
3. Mengenlehre - Grundbegriffe
4. Mengen und einstellige Prädikaten
5. Operationen auf Mengen
6. Kardinalität von endlichen Mengen, Potenzmenge

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \, 2 \mid n^2 \Rightarrow 2 \mid n$$

- Weitere Beispiele:
 - ▶ $\neg \left(\exists x \in \mathbb{Q} \, x^2 = 2 \right).$
 - ▶ $\forall \varepsilon > 0 \, \exists N \in \mathbb{N} \, \forall n > N \, \frac{1}{n} < \varepsilon.$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt $\frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \frac{1}{\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil} \leq \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} = \varepsilon$. □

1. Wiederholung - modulare Arithmetik
2. Wiederholung - Prädikatenlogik
- 3. Mengenlehre - Grundbegriffe**
4. Mengen und einstellige Prädikaten
5. Operationen auf Mengen
6. Kardinalität von endlichen Mengen, Potenzmenge

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine **Menge** M ist eine Zusammenfassung von unterscheidbaren Objekten zu einem Ganzen. Die zusammengefassten Objekte heißen **Elemente** von M .

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant.
 $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen “ $x \in M$ und $y \in M$ ” einfach zu “ $x, y \in M$ ”. Wenn wir $x, y, z \in \{1, 2, 3\}$ schreiben, durchaus $x = y = z$ gelten kann.

Beispiel. Welche Aussagen gelten für

$$M = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

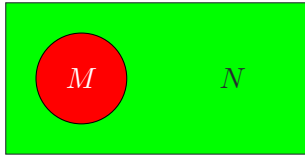
?

- $\emptyset \in M$
- $\{\emptyset\} \in M$
- $\{\{\emptyset\}\} \in M$ falsch

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M = N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)),$$



- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)).$$

Das ist äquivalent zu $(M \subseteq N) \wedge (N \subseteq M)$



1. Wiederholung - modulare Arithmetik
2. Wiederholung - Prädikatenlogik
3. Mengenlehre - Grundbegriffe
- 4. Mengen und einstellige Prädikaten**
5. Operationen auf Mengen
6. Kardinalität von endlichen Mengen, Potenzmenge

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls wir eine Menge M haben, haben wir ein Prädikat

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation bedeutet das Zeichen , immer “und”.
Z.B. $\{a \in \mathbb{Z} : 3 \mid a, 7 \nmid a\}$

1. Wiederholung - modulare Arithmetik
2. Wiederholung - Prädikatenlogik
3. Mengenlehre - Grundbegriffe
4. Mengen und einstellige Prädikaten
- 5. Operationen auf Mengen**
6. Kardinalität von endlichen Mengen, Potenzmenge

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

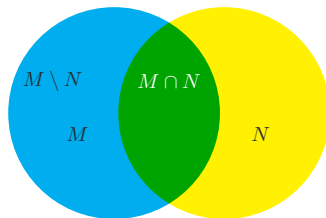
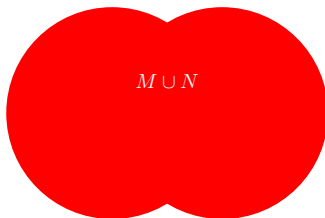
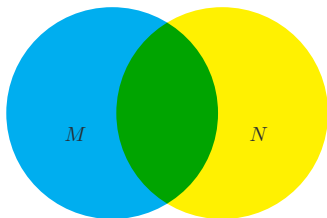
- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N sind:

$$M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\} = \{x \in M : x \in N\}.$$

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

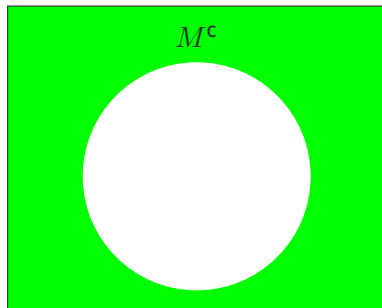
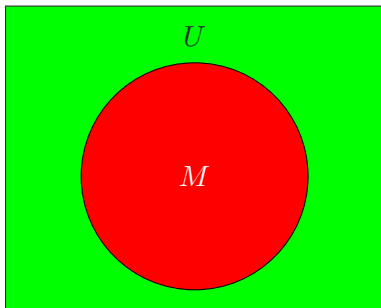
$$M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\} = \{x \in M : x \notin N\}.$$

Venn-Diagramme illustrieren diese Definitionen.



- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die Elemente von U , die nicht Elemente von M sind:

$$M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M.$$



- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind assoziativ, also wir können z.B. $A \cap B \cap C$ schreiben, und wir haben zwei Distributivität-gesetze für $\cap$ und $\cup$.

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir $(M^c)^c \cap N^c = M \cap N^c$
- $M \cap N^c = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N^c)\} = \{x: (x \in M) \wedge (x \notin N)\} = M \setminus N.$ □

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

• Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgt $x \in M'$ oder $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cup N')$. $\square$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

• $(3) \Rightarrow (1)$: $M \subset M \cup N$ durch Abschwächung, also $M \subset M \cup N = N$.

1. Wiederholung - modulare Arithmetik
2. Wiederholung - Prädikatenlogik
3. Mengenlehre - Grundbegriffe
4. Mengen und einstellige Prädikaten
5. Operationen auf Mengen
- 6. Kardinalität von endlichen Mengen, Potenzmenge**

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}| = 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{4, 5, 6\}|$.

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$
- $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der nächsten Vorlesung genau beweisen, und zwar mit der Beweistechnik der “Vollständigen Induktion”.